

ŠESTO IZMENJENO I DOPUNJENO IZDANJE

ZEMLJANI RADOVI

PREDNAPREGNUTI BETON

BETONSKI RADOVI – BETONSKI MOSTOVI

ZASVEDENE SKELE

DRVENI MOSTOVI I PROPUSTI

PRENOS GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

SADRZAJ

02	ZEMLJANI RADOVI	17
	RUČNI POVRŠINSKI ISKOP ZEMLJE	19
	RUČNI ISKOP ZEMLJE U ŠIROKOM OTKOPU	20
	RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA TEMELJE ILI KANALSKE ROVOVE	22
	RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA SAMOSTALNE TEMELJE I REVIZIONE JAME	30
	RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA SAMOSTALNE TEMELJE I REVIZIONE SILAZE	41
	RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA MELIORACIJU I REGULACIJU VODOTOKA	64
	RUČNI ISKOP ZEMLJE KOD PRODUB.I PROŠIR.KANALA ZA MELIOR. I REGUL.VODOTOKA	78
	RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA ODVODNE JARCOVE I RIGOLE (KORITNICA).	94
	RUČNO NASIPANJE I NABIJANJE ZEMLJE U SLOJEVIMA	94
	RUČNO PLANIRANJE ZEMLJANIH POVRŠINA SA TAČNOŠĆU K 3 CM.	95
	SEČENJE DRVEĆA RUČNIM ALATOM (SEKIRA, TESTERA-PILA)	96
	MAŠINSKI ŠIROKI OTKOP ŠLJUNKA BULDOZEROM SA GURANJEM NA STRANU	100
	MAŠINSKI ŠIROKI ISKOP ZEMLJE BULDOZEROM SA GURANJEM NA STRANU	101
	PREMEŠTANJE ISKOPNIH MASA ZEMLJE BULDOZEROM NA DALJINU DO 10 i 20 M	103
	MAŠINSKO RAZASTIR. ISKOPA ZEMLJE BULDOZEROM U SLOJEVIMA OD 30 CM.	105
	MAŠINSKI ŠIROKI OTKOP PRIRODNO VLAŽNE ZEMLJE BAGEROM	110
	MAŠINSKI ŠIROKI OTKOP ZEMLJE SKREPERIMA SA TRANSPORTOM	113
	ISKOP KANALA BAGEROM (DUBINSKA KAŠIKA)	116
	UTOVAR PESKA, ŠLJUNKA, ZEMLJE U MOTORNA VOZILA UTOVARIVAČEM	127
	SABIJANJE NASIPA VIBRO-JEŽEVIMA, VIBRO-VALJCIMA	131
	HUMUNIZIRNJE POVRŠINA, ROLIRANJE POVRŠINA KAMENOM I ZASEJAV. TRAVOM	133
	RUČNA SADNJA SADNICA	133
	RAZUPIRANJE ROVOVA (KANALA) I OSAMLJENIH TEMELJA	134
	RAZUPIRANJE OBĀLE ŠIROKOG ISKOPA U ZEMLJI KOD ISKOPNIH RADOVA	140
	NABIJENA OPLATA I RAZUPIRANJE U SONDAŽNIM JAMAMA	146
08	PREDNAPREGNUTI BETON	153
15	BETONSKI RADOVI - BETONSKI MOSTOVI	165
	RUČNA OBRADA NA PLACU, RUČNO POSTAVLJ. I VEZIVANJE ARMATURE NA GRAD.	167
	MAŠINSKA OBRADA NA PLACU, RUČNO POSTAVLJ. I VEZIVANJE ARMAT. NA GRAD.	173
	MONTAŽA ELEKTROVARENE MREŽASTE ARMAT. OD ČELIKA "ČMB 50"	191
	SPRAVLJANE BETONA	193
	RUČNO UGRADIVANJE BETONA	205
	BETONIRANJE SAMOSTALNIH ILI STUBOVA KOJE SE NALAZE U SASTAVU ZIDA	210
	BETONIRANJE SAMOSTALNIH ILI GREDA KOJE SE NALAZE U SASTAVU PLOČE	214
	BETONIRANJE ARMIRANO BETONSKIH PLOČA	219
	RUČNO BETONIRANJE IZUZETNO KOMPLIKOVANIH KONSTRUK. ELEMENATA	225
	RUČNO UGRADIVANJE BETONA U TANKE ZIDOVE DEBLJINE DO 8 CM.	229
	BETONIRANJE NEARMIRANIH TAMPONA	236
	BETONIRANJE TRAKASTIH I OSAMLJENIH TEMELJA	240
	PODBETONIRANJE SUSEDNIH OBJEKATA U LAMELAMA	245
	BETONIRANJE ARMIRANO BETONSKIH PODNIH PLOČA (PLOČE NA TLU)	249
75	ZASVEDENE SKELE	301
	IZRADA, MONTAŽA I DEMONTAŽA ZASVEDENE SKELE PRVE VRSTE	302
	IZRADA, MONTAŽA I DEMONTAŽA ZASVEDENE SKELE DRUGE VRSTE	311
	IZRADA, MONTAŽA I DEMONTAŽA ZASVEDENE SKELE TREĆE VRSTE	320
	IZRADA, MONTAŽA I DEMONTAŽA ZASVEDENE SKELE ČETVIRTE VRSTE	329
76	DRVENI MOSTOVI I PROPUSTI	339
	IZRADA, MONTAŽA I DEMONTAŽA DRVENIH OBALNIH POTPORA I KRILA	340
	IZRADA, MONTAŽA I DEMONTAŽA DRVENIH SREDNJIH JARMOVA	349
	IZRADA, MONTAŽA I DEMONTAŽA KONSTRUKCIJE PROPUSTA I MOSTOVA	358
	IZRADA, MONTAŽA I DEMONTAŽA DRVENIH REŠETKASTIH KONSTR. MOSTOVA	406
	IZRADA, MONTAŽA I DEMONTAŽA DRVENIH PODOVA MOSTOVA I PROPUSTA	414
	IZRADA, MONTAŽA I DEMONTAŽA DRVENE OGRADE MOSTOVA I PROPUSTA	420

UVOD

Sve veća primena novih proizvodno-tehničkih sredstava u građevinarstvu, usavršavanje postojećih i osvajanje novih sistema, pojava novih vrsta materijala, doprineli su da ova privredna grana doživljava brzu ekspanziju. To na određeni način uslovljava relativno brzo napuštanje svih elemenata zanatskog obavljanja radova uz istovremeno nastojanje da građevinarstvo što pre preraste u savremenu industrijski organizovanu delatnost. Da bi se najcelishodnije iskoristila sredstva koja stoje na raspolaganju i postigao maksimalni efekat, građevinske organizacije moraju smišljeno kontrolisati i upravljati svojom proizvodnom delatnošću. To znači da za smišljeno uskladjivanje svih akcija i kontrolu proizvodnih procesa, mora postojati plan (kao instrument upravljanja, uskladjivanja svih akcija i kontrole svih procesa) i utvrđeni i za određeno vreme ustaljeni parametri (opisi radova i normativi utrošaka) koji definišu proizvodni proces, i kao takvi se ugrađuju u plan, projektantsku i ostalu tehničko-komercijalnu dokumentaciju.

Iz neophodne potrebe da se u građevinskim organizacijama proizvodni procesi mogu planski regulisati i kontrolisati u tehnološkim celinama i fazama, kao i potrebe da se stvori zajednički "jezik" svih učesnika u proizvodnom procesu, kako unutar izvodjačkih organizacija, tako i sa projektantskim organizacijama i investitorima, nastala je ova knjiga koja nastoji da u realnim okvirima tekuće radove u visokogradnji standardizuje i normira.

Razradjeni su tehnički dosta precizni opisi poslova, odnosno pozicija radova (koji se u praksi najčešće javljaju) sa iskustvenim normativima utroška prema svakom resursu, kako bi oni koji izdaju ili dobijaju proizvodne naloge, kalkulišu ili obračunavaju, planiraju ili bilansiraju mogli da, bez dosad uobičajenih predradnji, sve to u istom smislu razumeju.

Opisi poslova i resursi potrebni za realizaciju istih obeleženi su brojem za indentifikaciju (šifra pozicije rada i šifra materijala). Time je postavljena neophodna veza podataka i potrebnog ključa za ob-

radu ovih podataka, čime je odlučno olakšana primena i korišćenje savremenih metoda u planiranju i sinhronizaciji rada mnogobrojnih učesnika u izgradnji građevinskih objekata, odabiranju i usvajanju najpovoljnijih tehno-ekonomskih rešenja (u fazi izrade tehničke dokumentacije) i efikasne obrade na računaru velikog broja podataka iz domena proizvodnje.

NEKA ZAPAŽANJA I STAVOVI

I

Autori su, polazeći od stvarnosti, u postavke ove materije uneli kriterijume do kojih su došli. Veći broj organizacija formirao je u proteklom periodu sopstvene normative rada, sa manje ili više uspeha. Međutim, interna rešenja karakteriše velika raznolikost i neujednačenost u obimu i kvalitetu. Iz ovih razloga knjigom "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - visokogradnja" pretežno su obuhvaćeni poslovi, odnosno pozicije koje se najčešće koriste u praksi u visokogradnji. Na ovaj način je izvršena prva selekcija pozicija radova koje dolaze u obzir da se sistematizuju i njihovi normativi kvantificiraju. Ova selekcija omogućava da se prevaziđe velika raznolikost opisa pozicija radova, načina njihovog izvodjenja, merenja, normativa utroška rada i materijala i drugo.

II

Razmatranja projektnih rešenja objekata koji se u praksi najčešće izvode na klasičan način, ukazuju da se u većini slučajeva opisi pozicija radova mogu svesti na standardne opise.

Takodje, razmatranja ukazuju da se i mehano-oprema koju koriste izvodjači, vrste materijala koji se ugrađuje, kao i dužina horizontalnog i vertikalnog transporta materijala može do te mere objektivno standardizovati i rasčlaniti u nekoliko alternativa, tako da se grupisanjem tehnološki povezanih radnih operacija u pozicije radova, dobijaju kompleksne pozicije u nekoliko alternativa

III

Razmatranja kvantitativnih osnova normativa radnih operacija i kompleksnih pozicija ukazuju da, i pored toga što se primenjuje ista tehnologija, mehanoprema i vrste materijala, postoji velika nejednakoost vrednosnih pokazatelja utroška časova rada i materijala. Uočene razlike skoro u većini slučajeva nastaju usled nedovoljne efikasnosti funkcionisanja radne organizacije i nerešenih internih ekonomskih odnosa, tako da posledice direktno ili indirektno utiču na produktivnost rada.

Knjiga "Normativi i standardi rada u građevinarstvu" ne može da reši uspešno izneti problem. Kvantitativne veličine normativa date su tako da ne budu na nivou optimalnih veličina, već na nivou realnih i da odgovaraju našim uslovima i potrebama tj. da nisu lošiji od onih koji se pod normalnim uslovima već ostvaruju.

Do kvantitativnih osnova normativa došlo se na osnovu usaglašavanja iskustva stručnjaka iz radnih organizacija koje obavljaju radove u visokogradnji iz Srbije. Takođe, kod usaglašavanja normativa korisno su poslužili prospekti fabrika koje proizvode građevinsku mehanizaciju kao i prospekti fabrika koje proizvode određene materijale ili opremu za građevinarstvo.

OBLASTI PRIMENE

Ova zbirka normativa u građevinarstvu namenjena je široj primeni. Ona se može koristiti kako za klasičnu tako i za elektronsku - računarsku obradu podataka. Uvereni smo da se povoljnosti koje pruža ova zbirka normativa, uz način na koji su oni obrađeni, mogu posebno uočiti kada se predje na obradu poslovnih informacija na računaru i kao jedan od ciljeva radne organizacije postavi - automatizacija upravljanja poslovanjem.

Tehničko-komercijalna dokumentacija naručioca posla (investitora), organizatora proizvodnje i njegovih izvršnih organa kreće se po unapred utvrdjenim tokovima. U kojoj meri će investitor, organizatori proizvodnje i izvršioci naći ekonomski interes da udju u posao, u kojoj meri će biti izbegnuti nesporazumi pri obračunu proizvodnje i u kojoj meri će organizatori smišljeno planirati i koordinirati rad

izvršilaca u proizvodnom procesu, u većini slučajeva zavisi da li ugradjuju sporazumno jedinstvene parametre (opisi radova, normative utroška i td.) u projektantsku i drugu komercijalno-tehničku dokumentaciju.

ZAKLJUČAK

Ni jedna radna organizacija ne može unaprediti rezultate svog rada bez unapredjenja obrade poslovnih informacija.

Mogućnosti da se ovi normativi po određenim postupcima obrađuju na računaru i mogućnost da se programski uključe u kompleks poslova, dovodi do oslobadjanja visoko-stručnog kadra i drugog administrativnog osoblja od masovnog pisanja i računanja. Zbog toga knjigu treba posmatrati kao pokušaj doprinosa novim shvatanjima u cilju unapredjenja rada građevinskih organizacija, odnosno građevinarstva uopšte.

Ne sme se izgubiti iz vida da je materija obrađena u knjizi živa i u stalnom procesu napredovanja, tako da su usvojeni asortiman mehanopreme, vrste materijala, kao i kvantitativni osnovi normativa rada podložni stalnim promenama koje uslovljava brzi tehničko-tehnološki razvitak.

FORMIRANJE BAZA PODATAKA

Integralna obrada podataka počiva na automatskom prikupljanju, selekciji, klasifikaciji i obradi informacija. Najveći deo složenih informacija (predračun radova, obračun izvršene proizvodnje, radni nalozi itd.) može da se izvede iz elementarnih početnih informacija. U daljem izlaganju biće reči o postupku stvaranja i ažuriranja nomenklature - baze materijala i baze standarda (pozicija radova) kao dve osnovne baze.

Kao pomoćne baze formirane su baza cena materijala i baza cena norma sata i faktora.

Obzirom da uz ovo izdanje knjige ide i disketa sa sadržajem knjige i programima za rad sa bazama normativa i standarda rada, sva objašnjenja za rad sa bazama odnose se na ovo konkretno rešenje.

NOMENKLATURA -BAZA MATERIJALA

Pod nomenklaturom - bazom materijala podrazumeva se sistematski sredjeni svi materijali koji se pojavljuju u svim pozicijama svih vrsta radova koji se nalaze u ovoj knjizi. Pravilno popunjavanje odgovarajuće poslovne dokumentacije: dostavnice, otpremnice, fakture, zatim razna knjiženja, magacinsko poslovanje i dr. ne može se zamisliti bez sredjene baze materijala.

Baza materijala (MAT.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra materijala (6 mesta). Prve dve cifre u šifri su rastuće po granama, a ostala četiri mesta su redni broj.

- naziv materijala (35 mesta). Kao sugestija predlaže se da naziv materijala počinje imenicom a ne pridevom koji ga bliže definiše, čime se olakšava traženje odgovarajućeg materijala u spisku složenom po azbučnom redu.

- jedinica mere (3 mesta).

Programskim rešenjem date su opcije za unos podataka, izmenu naziva materijala ili jedinice mere i brisanje materijala iz baze.

Baza cena materijala (MATC.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra materijala,
- datum cene (datumsko polje od 8 mesta),
- cena materijala (nabavna ili dobavljačka) od 6 celih i dva decimalna mesta,
- cena prevoza materijala ili troškova skladištenja, poslovna marža ili neki drugi troškovi (ako ima potrebe za takvom evidencijom, u suprotnom ovo polje ostaje prazno),
- šifra dobavljača (4 mesta) za vezu sa bazama kupaca i dobavljača (ovo nije prednet razmatranja u ovom programskom rešenju i ova polja su u bazi prazna).

Kao što se i na prvi pogled vidi slogovi baze cena materijala su vrlo kratki, ali ih može biti vrlo veliki broj pošto broj slogova sa cenom za svaki materijal nije ograničen a postoji potreba da se cene čuvaju u dužem vremenskom periodu.

Takodje, u uslovima čestih promena cena, ukazuje se potreba za evidencijom i čuvanjem cena. Na ovaj način moguće je uneti i cene materijala u odgovarajućoj valuti na odredjeni datum ili cene materijala na odredjeni datum koje će važiti samo za

jedan objekat ili gradilište.

Programskim rešenjem date su opcije za unos cena (moguće je cene unositi istovremeno kada se novi materijal unosi u bazu ili naknadno za sve materijale koji postoje u bazi upisivanjem šifre materijala, datuma cene -program nudi tekući datum-, i cene materijala), izmenu cena za odgovarajući datum u slučaju pogrešnog unosa, i brisanje cene materijala za odgovarajući datum.

Opcijom "globalna promena cena" moguće je cene svih materijala izmeniti za odgovarajući procenat ili konvertovati cene iz jedne valute u drugu.

Opcijom "globalno brisanje cena" moguće je brisati iz baze cene svih materijala za odgovarajući datum.

BAZA STANDARDA RADA

Normativi i standardi rada iskazani su kroz tri baze:

- baza opisa pozicija (std1.dbf),
- baza opisa tehnoloških operacija sa normativima rada po kvalifikacionom grupama radnika(std2.dbf)
- baza normativa utroška materijala za svaku poziciju (std3.dbf).

Baza opisa pozicija (STD1.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra pozicije (6 mesta) gde prva 2 mesta definišu vrstu rada (zemljani radovi, tesarski radovi, ...),
- opis pozicije sadrži 4 reda po 68 znakova, što bi trebalo da bude dovoljno da se jasno opiše posao koji obuhvata jedna pozicija rada.
- jedinica mere pozicije (3 mesta).

Baza tehnoloških operacija (STD2.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra pozicije,
- redni broj tehnološke operacije (1 mesto),
- opis tehnološke operacije (28 mesta),
- potrebno vreme izrade (normativi vremena) po kvalifikacionim grupama i ukupno za tehnološku operaciju. Jedna pozicija rada može imati najviše 8 tehnoloških operacija.

Baza normativa materijala (STD3.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra pozicije,
- redni broj materijala (2 mesta),
- šifra materijala (6 mesta),
- normativ materijala po jedinici mere pozicije (3 cela i 4 decimalna mesta). Za jednu poziciju može

postojati najviše 20 materijala umanjen za broj tehnoloških operacija.

Pored opcija za unos pozicija, izmenu pozicija i brisanje pozicija iz baze, programsko rešenje nudi i opcije za prikaz jedne kompletne pozicije na ekranu sa mogućnošću listanja pozicija napred i nazad, prikaz pozicija jedne vrste rada (upisom prve dve cifre iz šifre pozicije), listanje na ekranu opisa pozicija i normativa vremena po vrstama radova, nekoliko oblika štampi sa mogućnošću direktnog štampanja ili smeštanja sadržaja štampe u fajl.

BAZA NORMA SATA I FAKTORA

Pod vrednošću norma sata podrazumeva se bruto lični dohodak izrade (neto lični dohodak, broj bodova ili neka druga vrednost) za jedan norma sat, a kao "faktor" podrazumeva se odnos vrednosti norma sata prema ostalim troškovima poslovanja (izuzev materijala koji se ugrađuje) svedenih na jedan sat. Moguće je dodeliti vrednost norma sata i faktora za svaku vrstu rada ponaosob, pri čemu vrednost norma sata može biti ista za sve kvalifikacione grupe ili različita po grupama.

Kao i kod cena materijala, moguće je uneti više cena norma sata i faktora za svaku vrstu rada.

Baza norma sata i faktora (STD4.DBF) ima sledeću strukturu:

- šifra vrste rada (2 mesta -prva dva mesta u šifri pozicije rada),
 - datum cene (datumsko polje -8 mesta),
 - prosečna vrednost norma sata (4 cela i dva decimalna mesta), pri čemu se podrazumeva da sve kvalifikacione grupe imaju istu vrednost norma sata.
 - vrednost faktora (1 celo i 4 decimalna mesta).
- Ako se kao vrednost norma sata uzima ukupna tržišna vrednost sata, tada kao faktor treba uneti vrednost 1.0000.
- vrednost NS za nekvalifikovane radnike,
 - vrednost NS za polukvalifikovane radnike,
 - vrednost NS za kvalifikovane radnike,
 - vrednost NS za visokokvalifikovane radnike.

Ako sve kvalifikacione grupe imaju istu vrednost norma sata, tada ih ne treba unositi jer će im biti programski dodeljena prosečna vrednost norma sata.

CENOVNIK RADOVA

Već su pomenute baze cena materijala i cena norma sata i faktora kao osnov za obradu raznih varijanti cenovnika. Obzirom da materijali mogu imati neograničeni broj cena vezanih za datum, kao i neograničeni broj cena norma sata vezanih za datum, jasno je da je moguće obraditi neograničeni broj cenovnika svih pozicija radova iz baze. Dovoljno je samo uneti željeni datum (program nudi uvek tekući datum) i sve pozicije radova će dobiti cene na taj datum (program uzima cene materijala i norma sata koje imaju navedeni datum ili neposredno pre tog datuma). Ako su na odredjen datum unete cene materijala i norma sata u nekoj stranoj valuti, navodjenjem tog datuma dobiće se cene svih pozicija radova u toj valuti.

Napomena: U cilju smanjenja obimnosti knjige, u slucajevima gde je za slične materijale isti normativ izrade i isti pomoćni materijal, kod obrade tabela normativa dat je opšti opis odgovarajućeg materijala, a umesto kompletne šifre materijala data je šifra grupe materijala sa dve zvezdice (**). To znači da za kompletiranje ovakvih pozicija, treba umesto ovako prikazanih šifara i opisa materijala uzeti šifre konkretnih materijala iz spiska kompletne baze materijala. Pri listanju kompletnih pozicija na ekranu, opis i jedinica mere takvog materijala prikazani su drugom bojom (radi lakše uočljivosti), a pri listanju cenovnika, u pozicijama u kojima se nalaze takvi materijali, ukupna vrednost materijala ne sadrži vrednost takvog materijala i prikazana je drugom bojom u odnosu na ostale pozicije. Takođe, pri obradi kalkulacije, kada se koristi takva pozicija, treba dodati i odgovarajući materijal.

OPŠTI DEO

Prosečne norme izradjene su na bazi dobre organizacije rada pod normalnim uslovima i radnika koji racionalno koriste svoje znanje, materijal, alat, mašine, kao i poštovanje tehničkih propisa.

Pri primeni novih metoda rada, upotreba savremenijih alata, mašina ili organizacije kao i drugih mera za povećanje produktivnosti rada, potrebno je utvrditi nove norme.

Ove norme predstavljaju prosečan utrošak radnog vremena i materijala, za jedinicu mere i izradu kvalitetnog proizvoda u gradjevinarstvu.

IZMENA NORMIRANIH VREDNOSTI USLED POSEBNIH USLOVA RADA

Koeficijent sa kojim treba množiti pojedine utroška vremena u normama, kod kojih nisu uzeti u obzir posebni uslovi rada:

1. U polumračnim prostorijama i pri veštačkom osvetljenju maksimum sa	1,10
2. Pri radu na lestvama (merdevinama) kod onih spoljnih radova gde bi podizanje skele bilo nerentabilno maksimum sa	1,30
3. Za radove u manjem obimu do 5 m ³ ili 5 m ² ako se po prirodi posla moraju izvoditi u tako malom obimu, maksimalno sa	1,25
4. Za rad na jakoj kiši ili stalno blatnjavom terenu maksimalno	1,20
5. Za radove na vrućini preko 40°C maksimalno sa	1,20
6. Za radove kojise vrše na temperaturi ispod 0°C. sa obezbedjenim uslovima za zimski rad, otpada potreba povećanja normalnih vrednosti	
7. Za radove na temperaturi do -5°C, koji se izvode u negrejanim prostorijama ili na otvorenom nezaštićenom prostoru odnosno nedovršenim zgradama i slično, a za koje su dovoljno normalne zaštitne mere, treba promeniti odgovarajuće koeficijente navedene u pozicijama od 1 do 4.	
8. Izvodjenje radova na temperaturi ispod -5°C, bez obezbedjenih specijalnih uslova za zimski rad, ne smatra se i ispravnim i treba ga izvršiti samo u najnužnijem obimu potrebnom za dovršavanje odnosno obezbedjenje radova započetih pre pada temperature preko -5°C i sl.	

Za ovakve slučajeve primeniti odgovarajuće koeficijente:

1. Na hladnoćama ispod 0°C bez vetra ili sa vetrom brzine 10 m u sekundi od 0°C do 5°C sa	1,15
2. Od -5°C do -10°C maksimum do	1,30
3. Na hladnoći a ispod 0°C sa vetrom čija brzina prelazi 10 m u sekundi od 0°C do -5°C maksimum do	1,23
4. Kod adaptacija i opravki maksimum do	1,50
5. Radovi koji se ometaju saobraćajem maksimum do	1,25

ODNOS VREMENA I NORMA ČASA

Tabela uporednih vrednosti:

Norma čas	Vreme u min.	Norma čas	Vreme u min.	Norma čas	Vreme u min.	Norma čas	Vreme u min.
0,01	0,6	0,31	18,6	0,61	36,6	0,91	54,6
0,02	1,2	0,32	19,2	0,62	37,2	0,92	55,2
0,03	1,8	0,33	19,8	0,63	37,8	0,93	55,8
0,04	2,4	0,34	20,4	0,64	38,4	0,94	56,4
0,05	3	0,35	21	0,65	39	0,95	57
0,06	3,6	0,36	21,6	0,66	39,6	0,96	57,6
0,07	4,2	0,37	22,2	0,67	40,2	0,97	58,2
0,08	4,8	0,38	22,8	0,68	40,8	0,98	58,8
0,09	5,4	0,39	23,4	0,69	41,4	0,99	59,4
0,10	6	0,40	24	0,70	42	1,00	60
0,11	6,6	0,41	24,6	0,71	42,6	1,01	60,6
0,12	7,2	0,42	25,2	0,72	43,2	1,02	61,2
0,13	7,8	0,43	25,8	0,73	43,8	1,03	61,8
0,14	8,4	0,44	26,4	0,74	44,4	1,04	62,4
0,15	9	0,45	27	0,75	45	1,05	63
0,16	9,6	0,46	27,8	0,76	45,6	1,06	63,6
0,17	10,2	0,47	28,2	0,77	46,2	1,07	64,2
0,18	10,8	0,48	28,8	0,78	46,8	1,08	64,8
0,19	11,4	0,49	29,4	0,79	47,4	1,09	65,4
0,20	12	0,50	30	0,80	48	1,10	66
0,21	12,6	0,51	30,6	0,81	48,6	1,11	66,6
0,22	13,2	0,52	31,2	0,82	49,2	1,12	67,2
0,23	13,8	0,53	31,8	0,83	49,8	1,13	67,8
0,24	14,4	0,54	32,4	0,84	50,4	1,14	68,4
0,25	15	0,55	33	0,85	51	1,15	69
0,26	15,6	0,56	33,6	0,86	51,6	1,16	69,6
0,27	16,2	0,57	34,2	0,87	52,2	1,17	70,2
0,28	16,8	0,58	34,8	0,88	52,8	1,18	70,8
0,29	17,4	0,59	35,4	0,89	53,4	1,19	71,4
0,30	18	0,60	36	0,90	54	1,20	72

Obrazac za izračunavanje odnosa:

vreme u MINUTAMA/60 = vreme u NORMA ČASOVIMA
 60x vreme u NORMA ČASOVIMA = vreme u MINUTAMA

60 minuta VREMENA = 100 minuta u NORMA ČASOVIMA
 100 minuta NORMA ČASOVA = 60 minuta VREMENA

RUČNI POVRŠINSKI ISKOP ZEMLJE I - III KATEGORIJE U ŠIROKOM OTKOPU (SKIDNJE HUMUSNOG SLOJA)

BEZ ŽILA I KORENJA

SA ŽILAMA I KORENJEM

klasifikacija	odbojivanje	zemlja			020001 - 020072	A.	Izrada: normaiv vremena				B.	Izrada: normaiv vremena					
		vlažnost	kategorija	dubina sloja			opis radne operacije	šifra pozicije	jedinačno			šifra pozicije	jedinačno			ukupno	
									KV	PK			NK	ukupno	KV		PK
1.	1'	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
O. OSNOVNE RADNE OPERACIJE RUČNOG POVRŠINSKOG ISKOPA ZEMLJE (SKIDANJE HUMUSNOG SLOJA)																	
1.	1.1.	na stranu	I	20 cm.	ručni površinski iskop zemlje	020001			0.3000	0.3000	020037			0.3750	0.3750		
	2.1.					020002			0.3990	0.3990	20038			0.4988	0.4988		
	3.1.					020003			0.6000	0.6000	20039			0.7500	0.7500		
1 ¹	1.2.	na stranu	I	30 cm.	ručni površinski iskop zemlje	020004			0.4500	0.4500	20040			0.5625	0.5625		
	2.2.					020005			0.5985	0.5985	20041			0.7481	0.7481		
	3.2.					020006			0.9000	0.9000	20042			1.1250	1.1250		
2.	1.1.	sa utovarom	I	20 cm.	ručni površinski iskop zemlje	020007			0.3450	0.3450	20043			0.4313	0.4313		
	2.1.					020008			0.4589	0.4589	20044			0.5736	0.5736		
	3.1.					020009			0.8000	0.8000	20045			0.9500	0.9500		
2 ¹	1.2.	sa utovarom	I	30 cm.	ručni površinski iskop zemlje	020010			0.5175	0.5175	20046			0.6469	0.6469		
	2.2.					020011			0.6883	0.6883	20047			0.8603	0.8603		
	3.2.					020012			1.2000	1.2000	20048			1.4250	1.4250		
3.	1.1.	na stranu	I	20 cm.	ručni površinski iskop zemlje	020013			0.3900	0.3900	20049			0.4875	0.4875		
	2.1.					020014			0.5187	0.5187	20050			0.6484	0.6484		
	3.1.					020015			0.7800	0.7800	20051			0.9750	0.9750		
3 ¹	1.2.	na stranu	I	30 cm.	ručni površinski iskop zemlje	020016			0.5850	0.5850	20052			0.7313	0.7313		
	2.2.					020017			0.7781	0.7781	20053			0.9726	0.9726		
	3.2.					020018			1.1700	1.1700	20054			1.4625	1.4625		
4.	1.1.	sa utovarom	I	20 cm.	ručni površinski iskop zemlje	020019			0.4485	0.4485	20055			0.5606	0.5606		
	2.1.					020020			0.5965	0.5965	20056			0.7456	0.7456		
	3.1.					020021			1.0400	1.0400	20057			1.2350	1.2350		
4 ¹	1.2.	sa utovarom	I	30 cm.	ručni površinski iskop zemlje	020022			0.6728	0.6728	20058			0.8409	0.8409		
	2.2.					020023			0.8948	0.8948	20059			1.1184	1.1184		
	3.2.					020024			1.5600	1.5600	20060			1.8525	1.8525		
5.	1.1.	na stranu	I	20 cm.	ručni površinski iskop zemlje	020025			0.4500	0.4500	20061			0.4875	0.4875		
	2.1.					020026			0.5985	0.5985	20062			0.6484	0.6484		
	3.1.					020027			0.9000	0.9000	20063			0.9750	0.9750		
5 ¹	1.2.	na stranu	I	30 cm.	ručni površinski iskop zemlje	020028			0.6750	0.6750	20064			0.7313	0.7313		
	2.2.					020029			0.8978	0.8978	20065			0.9726	0.9726		
	3.2.					020030			1.3500	1.3500	20066			1.4625	1.4625		
6.	1.1.	sa utovarom	I	20 cm.	ručni površinski iskop zemlje	020031			0.5175	0.5175	20067			0.5606	0.5606		
	2.1.					020032			0.6883	0.6883	20068			0.7456	0.7456		
	3.1.					020033			1.2000	1.2000	20069			1.4250	1.4250		
6 ¹	1.2.	sa utovarom	I	30 cm.	ručni površinski iskop zemlje	020034			0.7763	0.7763	20070			0.8409	0.8409		
	2.2.					020035			1.0324	1.0324	20071			1.1184	1.1184		
	3.2.					020036			1.8000	1.8000	20072			2.1375	2.1375		

OBRAČUN: Od 1 m² iskopa na osnovu profila snimljenih pre i posle iskopa

NAPOMENA: Datim normativom podrazumeva se rad ručnim alatom (lopatom, ašovom i eventualno pujukom) u zavisnosti od kategorije zemlje. Radnik je dužan da zemlju iskopa jednim od nabrojanih sredstava za rad (oruđa) i odbaci je na stranu barem jedan (1) metar ili utovari u transportno sredstvo. Pod transportnim sredstvom misli se na targač, ručna kolica ili japaner, te na zaprežno ili motorno vozilo. Iskop izvršiti isključivo po datim merama, sa ravno odsečenim bočnim stranama i relativno poravnatim dnom do tražene kote. Elentualno crpljenje vode na bilo koji način obračunava se posebnim normama kao i prevoz direktno utovarene zemlje.

GN. 200.101. 1'.

RUČNO PREBACIVANJE ISKOPANE ZEMLJE I - III KATEGORIJE LOPATOM

klasifikacija	vrsta zemlje	020073 - 20076		Izrada: normaiv vremena			
		opis radne operacije	šifra pozicije	jedinačno			ukupno
				KV	PK	NK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
O. RUČNO PREBACIVANJE ISKOPANE ZEMLJE LOPATOM							
1.	1.1.	pripodno vlažna	ručno prebacivanje zemlje lopatom	020073			1.0000
	2.1.	mokra zemlja		20074			1.3000
	3.1.	žitka zemlja		20075			1.5000

OBRAČUN: Od 1 m³ prebacivanja iskopane zemlje

NAPOMENA:

Datim normativom dat je rad ručnim alatom (lopatom). Zemlju prebaciti na rastojnje od 2 - 3 metra od mesta gde se nalazi. Eventualno raskopavanje odležale zemlje nije obuhvaćeno datim normativom već se obračunava posebnom.



18. Međunarodna turistička berza i sajam turizma, opreme za hotelijerstvo i ugostiteljstvo
METUBES
International Tourism Exchange and Tourism Fair, Equipment for Hotels and Catering
METUBES
05 - 07. 02. 2009.



35. Sajam ishrane
Food Fair

18 - 21. 03. 2009.



33. Sajam namještaja, opreme za domaćinstva, poslovne prostore i unutrašnju dekoraciju
Furniture Fair - Home, Office & Interior Decoration Equipment

01 - 05. 04. 2009.



4. Sajam VODE-VODOVODI-SANITARNE TEHNOLOGIJE
15. Sajam ekologije
31. Sajam bezbjednosti, zaštite i spašavanja
Water-Water Supply Systems - Sanitary Technologies
Ecology Fair
Security, Protection and Rescue Fair

22 - 24. 04. 2009.



27. NAUTIC SHOW - Sajam nautike i opreme za sport, kamping i rekreaciju
NAUTIC SHOW - Sport, Camping & Recreation Equipment Fair

29. 04. - 03. 05. 2009.



3. Sajam umjetnina
ART EXPO

27. 05. - 02. 06. 2009.



35. Bazar robe široke potrošnje
Bazaar of Consumables

01. 05. - 15. 09. 2009.



35. Ljetnji sajam
Summer Fair

15. 06. - 15. 09. 2009.



31. Sajam građevinarstva
Civil Engineering Fair

23 - 27. 09. 2009.



12. Sajam automobila
Automobile Show

07 - 11. 10. 2009.



11. Sajam malih i srednjih preduzeća
6. Sajam poslovnih usluga i investicija
Small & Medium Enterprises Fair
Business Services & Investments Show

28 - 30. 10. 2009.



6. Forum Asocijacije sajmova Jugoistočne Evrope
Forum of Exhibition Association of South-East Europe - EASE

05 - 06. 11. 2009.